

Tema 1 – Introdução

Análise Vetorial: Ferramentas Matemáticas para Física

Disciplina: Física Geral

1 Introdução

A Física utiliza a Matemática como linguagem fundamental para descrever, interpretar e prever fenômenos naturais. Entre as ferramentas matemáticas mais importantes estão o cálculo diferencial e integral e a análise vetorial, essenciais para o estudo de grandezas físicas que variam no espaço e no tempo.

Este tema apresenta as noções básicas de integração de funções e os conceitos fundamentais de vetores, amplamente utilizados na modelação de fenômenos físicos.

2 Noções Básicas de Integração

2.1 Integral Indefinida

A integral indefinida de uma função $f(x)$ é definida como:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

onde $F'(x) = f(x)$ e C é a constante de integração.

Regras Básicas

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

2.2 Integral Definida

A integral definida de uma função $f(x)$ no intervalo $[a, b]$ é dada por:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Fisicamente, representa uma quantidade acumulada, como área, trabalho ou carga elétrica.

2.3 Técnicas de Integração

As principais técnicas de integração incluem:

- Substituição de variáveis
- Integração por partes
- Decomposição em frações parciais

3 Grandezas Físicas

3.1 Grandezas Escalares

São grandezas definidas apenas pelo seu valor numérico (módulo):

- Massa
- Tempo
- Temperatura
- Energia

3.2 Grandezas Vetoriais

São grandezas que possuem módulo, direção e sentido:

- Deslocamento
- Velocidade
- Aceleração
- Força

4 Introdução aos Vetores

4.1 Conceito de Vetor

Um vetor é uma entidade matemática que possui magnitude (ou comprimento), direção e sentido. É representado graficamente por um segmento de reta orientado.

$$\vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}$$

Exemplo

Considere o vetor:

$$\vec{v} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + 0\hat{k}$$

A sua magnitude é:

$$|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + 4^2 + 0^2} = 5$$

4.2 Vetores Unitários

Um vetor unitário possui magnitude igual a 1 e indica apenas direção:

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

Exemplo

Se:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow |\vec{v}| = 5$$

então:

$$\hat{v} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.6 \\ 0.8 \\ 0 \end{pmatrix}$$

4.3 Vetor Posição

O vetor posição de um ponto $P(x, y, z)$ é definido por:

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

Exemplo

Para o ponto $P(2, 3, 5)$:

$$\vec{r} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$$

4.4 Operações com Vetores

Adição e Subtração

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} u_x + v_x \\ u_y + v_y \\ u_z + v_z \end{pmatrix}$$

$$\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} u_x - v_x \\ u_y - v_y \\ u_z - v_z \end{pmatrix}$$

Multiplicação por Escalar

$$k\vec{v} = \begin{pmatrix} kv_x \\ kv_y \\ kv_z \end{pmatrix}$$

4.5 Produto Escalar

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$$

4.6 Produto Vetorial

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$$

Exemplo

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Propriedades dos vectores

Sejam $\vec{a}$, $\vec{b}$ e $\vec{c}$ vectores e λ um escalar real.

- **Comutatividade da adiç o:**

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$

- **Associatividade da adiç o:**

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$

- **Elemento neutro:**

$$\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$$

- **Vector oposto:**

$$\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$$

- **Distributividade do produto por escalar:**

$$\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$$

- **Distributividade em rela  o aos escalares:**

$$(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$$

- **Associatividade do produto por escalar:**

$$\lambda(\mu\vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}$$

- **Produto escalar:**

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

- **Produto vectorial (no espa o):**

$$\vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta \vec{n}$$

5 Cálculo Vetorial

5.1 Derivação de Vetores

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \\ \frac{dz}{dt} \end{pmatrix}$$

5.2 Gradiente

$$\nabla\phi = \begin{pmatrix} \frac{\partial\phi}{\partial x} \\ \frac{\partial\phi}{\partial y} \\ \frac{\partial\phi}{\partial z} \end{pmatrix}$$

5.3 Divergente

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

5.4 Integral de Linha

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt$$

6 Nota final

As ferramentas matemáticas apresentadas neste tema constituem a base da Física, permitindo a descrição rigorosa de fenómenos naturais através de funções, vetores e campos escalares e vetoriais.